

武汉大学 2018-2019 学年第二学期期末考试

高等数学 (微积分) A2 (A 卷解答)

1、(10 分) 已知 $|\vec{a}|=2, |\vec{b}|=3, (\vec{a}, \vec{b})=\frac{\pi}{6}$, 试求以向量 $\vec{A}=5\vec{a}+2\vec{b}, \vec{B}=\vec{a}-3\vec{b}$ 为边的平行四边形的面积。

$$\begin{aligned} \text{解 } S &= |\vec{A} \times \vec{B}| = |(5\vec{a} + 2\vec{b})(\vec{a} - 3\vec{b})| = |5\vec{a} \times \vec{a} + 2\vec{b} \times \vec{a} - 15\vec{a} \times \vec{b} - 6\vec{b} \times \vec{b}| = |17\vec{b} \times \vec{a}| \\ &= 17|\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\vec{a}, \vec{b}) = 17 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 51 \end{aligned} \quad 10 \text{ 分}$$

2、(10 分) 计算极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy^2)}{x^2 + y^2}$.

$$\text{解 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{\tan(xy^2)}{xy^2} \cdot \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right) \quad \text{而} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy^2)}{xy^2} = 1 \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{又 } 0 \leq \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| \quad \text{所以} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad \text{故} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\tan(xy^2)}{x^2 + y^2} = 0 \quad 10 \text{ 分}$$

分

3、(10 分) 设函数 $z = f(xy, g(x))$, 函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$

$$\text{解 } \text{由复合函数偏导公式有 } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 y + f_2 g'(x), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{11} + x f_{12} g'(x) \quad 5 \text{ 分}$$

因为 $g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 所以 $g'(1)=0$

$$\text{故有 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = f_{11}(1, 1) + f_{12}(1, 1) \quad 10 \text{ 分}$$

分

4、(10 分) 计算二重积分 $\iint_D |xy| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq a^2 \quad (0 < a)$.

解 由对称性知, 此积分等于在第一象限部分 $D_1: 0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}, 0 \leq x \leq a$ 的四倍, 而在 D_1 上 $|xy| = xy$. 故

$$\begin{aligned} \iint_D |xy| dx dy &= 4 \iint_{D_1} xy dx dy \quad 4 \text{ 分} \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta \int_0^a r^3 dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d(2\theta) \int_0^a r^3 dr = 2 \cdot \frac{1}{4} a^4 = \frac{1}{2} a^4. \quad 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

分

5、(9 分) 确定 λ , 使直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{\lambda}$ 平行于空间曲线 $x=t, y=t^2, z=\frac{1}{3}t^3$ 在 $t=1$ 处的切线, 并求直线 L 在平面 $\pi_2: x-y+z-2=0$ 上的投影直线方程。

解 由已知条件直线的方向向量平行于空间曲线在已知点处的切线的方向向量, 切线的方向向量为

$$\text{为: } \vec{s} = \{1, 2t, t^2\} \Big|_{t=1} = \{1, 2, 1\}, \text{ 故有 } \lambda=1 \quad 3 \text{ 分}$$

过直线的平面方程法向量为: $\vec{n} = \begin{bmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \{3, 0, -3\}$, 过直线的平面方程为:

$$\pi_2: x - z = 0$$

故所求投影直线方程为 $\begin{cases} x - z = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$ 9 分

6、(10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶连续的导数, 满足 $f(0)=1$, $f(\frac{1}{2})=e^{-1}$ 且使曲线积分 $\int_L (f'(x)+6f(x))ydx + f'(x)dy$ 在全平面与积分路径无关, 试确定函数 $f(x)$ 的解析式并计算曲线积分 $\int_{(1,0)}^{(2,3)} (f'(x)+6f(x))ydx + f'(x)dy$.

解 由曲线积分与积分路径无关知 $f''(x)=6f(x)+f'(x)$, $r^2-r-6=0 \Rightarrow r_1=3, r_2=-2$ 有 $f(x)=c_1e^{3x}+c_2e^{-2x}$ 由 $f(0)=1$, $f(\frac{1}{2})=e^{-1}$ 知 $c_1=0, c_2=1$ 故 $f(x)=e^{-2x}$ 5 分

$$\begin{aligned} \text{故有 } \int_{(1,0)}^{(2,3)} (f'(x)+6f(x))ydx + f'(x)dy &= \int_{(1,0)}^{(2,3)} 4ye^{-2x}dx - 2e^{-2x}dy \\ &= \int_{(1,0)}^{(2,3)} d(-2ye^{-2x}) = (-2ye^{-2x})|_{(1,0)}^{(2,3)} = 6e^{-4} \end{aligned} \quad 10 \text{ 分}$$

7、(9 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} (x-1)^n$, 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(1)$ 的和。

解 由 $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n$

$$\text{又 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(1)}{n!} (x-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} (x-1)^n, \text{ 可知 } f^{(n)}(1) = \frac{(-1)^n}{n!} \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} f^{(n)}(1) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} - 1 = e^{-1} - 1 \quad 9 \text{ 分}$$

8、设有椭球面 $\Sigma: z = 2\sqrt{1 - \frac{x^2}{2^2} - \frac{y^2}{3^2}}$.

(1) (8 分) 设点 $M(x, y)$ 为 Σ 在 xoy 面投影域内一点, 求函数 z 在点 $M(x, y)$ 处的梯度。

(2) (10 分) 在第一卦限内作椭球面 Σ 的一张切平面, 使得该切平面与三坐标面所围成的四面体的体积最小, 求切点坐标。

(3) (8 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} yz^2 dzdx + xy^2 dydz + zx^2 dxdy$ 其中 Σ 是上半椭球面的上侧。

解 (1) 函数 z 在点 $M(x, y)$ 处的梯度为:

$$\text{grad}z = \left\{ \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \right\} = \left\{ \frac{-x}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{2^2}-\frac{y^2}{3^2}}}, \frac{-2y}{9\sqrt{1-\frac{x^2}{2^2}-\frac{y^2}{3^2}}} \right\} \quad 8 \text{ 分}$$

(2) 设所求切点为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ ($0 < x_0 < 2, 0 < y_0 < 3, 0 < z_0 < 2$) 椭球面在该点的切平面

$$\text{面为 } \frac{xx_0}{4} + \frac{yy_0}{9} + \frac{zz_0}{4} = 1 \text{ 化为截距式为 } \frac{x}{\frac{4}{x_0}} + \frac{y}{\frac{9}{y_0}} + \frac{z}{\frac{4}{z_0}} = 1$$

$$\text{四面体的体积为 } V = \frac{144}{6x_0y_0z_0} = \frac{24}{x_0y_0z_0} \quad 4 \text{ 分}$$

求 V 的最小值, 即求函数 xyz 的最大值, 作拉格朗日乘数函数

$$F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda \left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} - 1 \right)$$

$$\text{解方程组 } F_x = yz + \lambda \frac{x}{2} = 0, \quad F_y = xz + \lambda \frac{2y}{9} = 0, \quad F_z = xy + \lambda \frac{z}{2} = 0,$$

$$F_\lambda = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} - 1 = 0 \text{ 得唯一解组 } x = \frac{2\sqrt{3}}{3}, y = \sqrt{3}, z = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{故所求切点为 } \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3} \right) \quad 10 \text{ 分}$$

(3) 解 补面 $\Sigma_1: z=0$ 下侧, 由 Gauss 公式

$$I = \iiint_{\Sigma+\Sigma_1} yz^2 dzdx + xy^2 dydz + zx^2 dxdy + \iint_{\Sigma_1} yz^2 dzdx + xy^2 dydz + zx^2 dxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz + 0 \quad \text{其中 } \Omega: \frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} + \frac{z^2}{2^2} \leq 1 \text{ 且 } z \geq 0 \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{由广义球坐标 } \begin{cases} x = 2r \cos \theta \sin \varphi \\ y = 3r \sin \theta \sin \varphi \\ z = 2r \cos \varphi \end{cases} \quad \Omega: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$dx dy dz = 12r^2 \sin \varphi dr d\theta d\varphi$$

$$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = 12 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 r^4 \cos^2 \varphi \sin \varphi dr = \frac{96}{15} \pi$$

$$\text{由轮换对称性, 有 } \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \frac{96}{15} \pi \quad \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = \frac{216}{15} \pi$$

$$\text{故 } I = \iint_{\Sigma} yz^2 dzdx + xy^2 dydz + zx^2 dxdy = \frac{408}{15} \pi \quad 8 \text{ 分}$$

9、(6 分) 求证: 当 $0 < x < 1$ 时, 对任何自然数 n , 有 $\sum_{k=1}^n x^k (1-x)^{2k} \leq \frac{4}{23}$.

证明 问题归结为求函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)^{2n}$ 的最大值。

$$\text{由 } S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)^{2n} = \frac{1}{1-x(1-x)^2} - 1 \quad (0 < x < 1)$$

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n (1-x)^{2n} = \frac{(1-x)(1-3x)}{(1-x(1-x)^2)^2} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

当 $x < \frac{1}{3}$ 时, $S'(x) > 0$, 当 $x > \frac{1}{3}$ 时, $S'(x) < 0$, 故当 $x = \frac{1}{3}$ 为最大值点,

$$\text{且 } S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{23}, \text{ 所以有 } \sum_{k=1}^n x^k (1-x)^{2k} \leq \frac{4}{23} \quad 6 \text{ 分}$$